DEVOPS: FUNDAMENTOS

Informe técnico: Automatización segura de inventario de red

Bloque: [COMPLETAR]
Integrantes: Cindy Yannet Alcalá Arata; Ramón Francisco León Tavara; Miguel Ángel Celin Cochachi Puente de la Vega; José Fernando Rodríguez Guizado
Fecha de entrega: [COMPLETAR]
Repositorio Git: [COMPLETAR URL HTTPS]

Introducción

La solución consulta inventarios mediante REST sobre HTTPS o procesa archivos de laboratorio. Valida los datos y genera salidas JSON y CSV reutilizables, reduciendo errores manuales y mejorando la trazabilidad.

Desarrollo

Flujo: entrada por archivo o API HTTPS → autenticación opcional desde variable de entorno → análisis JSON/CSV/XML/YAML → validación de campos, IP, estado y duplicados → reportes estructurados. El cliente usa GET, Accept: application/json, timeout y reintentos progresivos ante fallas transitorias.

Decisiones técnicas

Decisión	Justificación e impacto
HTTPS obligatorio	Protege la información y las credenciales en tránsito.
Token en variable de entorno	Evita secretos en código, logs o Git y permite rotación.
Módulos y pruebas	Mejoran mantenimiento, reutilización y confiabilidad.
Validación por registro	Conserva datos válidos e informa inconsistencias sin detener el proceso.
Permisos 750/640	Aplica mínimo privilegio al proyecto y datos de inventario.

Linux, Git y buenas prácticas

En DEVASC VM se administran usuario, grupo y permisos con useradd, groupadd, usermod, mkdir, chmod y chown. Git se organiza con ramas feature/inventory-api y docs/technical-report, commits descriptivos, pruebas antes de cada commit y fusiones revisadas a main. El código incorpora tipado, docstrings, funciones acotadas, manejo de excepciones y .gitignore para secretos y artefactos locales.

Diagnóstico REST API

Respuesta	Diagnóstico y solución
400	Validar parámetros, tipos y payload con el contrato del servicio.
401	Revisar o renovar token y verificar la variable de entorno.
403 / 429	Revisar scope o rate limit; respetar Retry-After y aplicar backoff.
404	Confirmar endpoint, método y versión de la API.
5xx / timeout	Reintentar con backoff, inspeccionar logs y escalar si persiste.

Evidencias

Insertar capturas reales de DEVASC VM: usuario/grupo/permisos, ejecución de JSON, CSV, XML y YAML, pruebas unitarias, historial y ramas Git, solicitud HTTPS autorizada y un diagnóstico de error. No incluir tokens ni datos sensibles.

Conclusiones

La automatización entrega inventarios validados y trazables. HTTPS, secretos externos, permisos mínimos, validación y reintentos fortalecen seguridad y confiabilidad. La arquitectura modular y las pruebas habilitan su evolución hacia controladores de red reales, OAuth 2.0, CI/CD y auditoría centralizada.